Resumen · Tema 8: Funciones lineales y cuadráticas

3º ESO

Rectas

$y = mx + n$ · $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$.
Punto–pendiente: $y - y_0 = m(x - x_0)$.
Lineal $(n = 0)$ · constante $(m = 0)$.
Paralelas: misma m · corte: sistema.
Por $(2, 1)$ y $(4, 7)$: $y = 3x - 5$.

Parábola $y = ax^2 + bx + c$

$a > 0$: $\cup$ (mínimo) · $a < 0$: $\cap$ (máximo).
Vértice $x_v = -\frac{b}{2a}$, $y_v = f(x_v)$ · eje $x = x_v$.
Corte Y: $(0, c)$ · corte X: resolver $ax^2 + bx + c = 0$.

El signo menos de x_v. Tabla simétrica alrededor del vértice.

Ejemplo

$y = x^2 - 4x + 3$: $V(2, -1)$, cortes $(0, 3)$, $(1, 0)$, $(3, 0)$; mínimo -1.

Aplicaciones

$h = -5t^2 + 20t$: altura máxima 20 m a los 2 s.
Optimizar áreas y beneficios: el vértice da el máximo o el mínimo.